

Уравнения, неравенства с двумя переменными и их системы

1.15. 1) $x^2 + y^2 - 3x - 3y + 2 = 0$; 2) $|x^2 + y^2 - 3x - 3y + 4,5| = 2,5$;
 3) $x^2 + y^2 - 3|x| - 3|y| + 2 = 0$; 4) $|x^2 + y^2 - 3|x| - 3|y| + 4,5| = 2,5$.

1.16. 1) $y = x^2 - 4x + 3$; 2) $y = |x^2 - 4x + 3|$;
 3) $y = x^2 - 4|x| + 3$; 4) $y = |x^2 - 4|x| + 3|$.

1.17. 1) $y = x^2 - 1$; 2) $|y| = x^2 - 1$; 3) $|y| = |x^2 - 1|$.

1.18. 1) $xy = 2$; 2) $|x|y = 2$; 3) $x|y| = 2$; 4) $|x| \cdot |y| = 2$.

1.19. При каких значениях n и m вершина параболы $y = nx^2 + mx$ расположена в точке (2; 3)?

Упражнения для повторения

1.20. Постройте график функции $y = \frac{2}{x}$. Найдите точки пересечения этого графика с прямой $y = 2x$.

1.21. Оцените выражения: 1) $a+b$; 2) $a-b$; 3) $a \cdot b$; 4) $\frac{a}{b}$, если $3 < a < 4$ и $4 < b < 5$.

1.22. Решите систему уравнений:

1) $\begin{cases} x + y = 4, \\ x - y = 2; \end{cases}$ 2) $\begin{cases} x + y = 3, \\ 3y - x = 1; \end{cases}$ 3) $\begin{cases} |x| + y = 5, \\ x + 4y = 5. \end{cases}$

1.2. Решение систем нелинейных уравнений с двумя переменными

Изучив материалы данной темы, вы:

- повторите и вспомните способы решения систем линейных уравнений с двумя переменными;
- освоите способы решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными.

1.2.1. Способы решения систем линейных уравнений

В 6 классе вы полностью рассмотрели решение систем двух линейных уравнений с двумя переменными. Здесь же с помощью примеров повторим пройденное.

Пример 1 (способ подстановки). Решим систему уравнений

$$\begin{cases} x - 2y = 3, \\ 2x + y = 1. \end{cases}$$

▲ Смысл способа заключается в следующем. В одном из уравнений системы одну переменную выражают через другую и подставляют это значение в другое уравнение системы. После чего последовательно находят значения переменных. В первом уравнении данной системы выразим x через y и подставим это значение x во второе уравнение: $x=2y+3 \Rightarrow 2(2y+3)+y=1 \Rightarrow 5y+6=1 \Rightarrow y=-1$. Из равенства $x=2y+3$ находим значение переменной $x: x=2 \cdot (-1)+3=1$. Следовательно, $x=1, y=-1$.

На практике, используя символы равносильности, эту систему решают следующим образом:

$$\begin{cases} x - 2y = 3, \\ 2x + y = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2y + 3, \\ 2(2y + 3) + y = 1 \Rightarrow 5y + 6 = 1 \Rightarrow y = -1 \Rightarrow x = 2 \cdot (-1) + 3 = 1. \end{cases}$$

О т в е т: (1; -1). ■

Пример 2 (способ алгебраического суммирования). Решим эту же систему другим способом. Смысл заключается в следующем. По необходимости умножают уравнения системы на некоторые числа и, складывая (или вычитая одно из другого) полученные уравнения системы, избавляются от одной из переменных. После чего из полученного уравнения находят значение оставшейся переменной, а затем с помощью одного из уравнений исходной системы находят значение другой переменной.

$$\begin{cases} x - 2y = 3, \\ 2x + y = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 2y = 3, \\ 4x + 2y = 2 \end{cases} \Rightarrow 5x = 5 \Rightarrow x = 1 \Rightarrow 2 \cdot 1 + y = 1 \Rightarrow y = -1.$$

О т в е т: (1; -1). ■

Любая система линейных уравнений с двумя переменными легко решается одним из показанных способов. Указанные способы решения систем уравнений также широко используются при решении нелинейных систем уравнений.

1.2.2. Решение систем уравнений второго порядка

Если степень одного из уравнений системы равна 2, а степень второго уравнения не выше 2, то данная система на-

зывается системой уравнений **второго порядка**. Например, системы

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ xy = 3 \end{cases} \text{ и } \begin{cases} x^2 + 3y^2 + xy = 4, \\ 2x^2 + y^2 = 5 \end{cases}$$

являются системами уравнений второго порядка. Значения переменных x и y , которые обращают каждое уравнение системы в числовое тождество, называются **решением** этой системы. Например, система

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 5, \\ x - y = 1 \end{cases}$$

имеет два решения: 1) $x_1 = -1, y_1 = -2$; 2) $x_2 = 2, y_2 = 1$. В этом можно убедиться с помощью проверки:

$$1) \begin{cases} (-1)^2 + (-2)^2 = 5, \\ (-1) - (-2) = 1; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5 = 5, \\ 1 = 1; \end{cases} \quad 2) \begin{cases} 2^2 + 1^2 = 5, \\ 2 - 1 = 1; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5 = 5, \\ 1 = 1. \end{cases}$$

Существует несколько способов решения систем уравнений второго порядка. Покажем их.

Пример 3. Решим систему способом подстановки:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + 2y - 9 = 0, \\ 3x - y - 1 = 0. \end{cases}$$

$$\blacktriangle \begin{cases} x^2 + y^2 + 2y - 9 = 0, \\ 3x - y - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + (3x - 1)^2 + 2(3x - 1) - 9 = 0, \\ y = 3x - 1 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 1 = 0, \\ y = 3x - 1. \end{cases}$$

Уравнение $x^2 - 1 = 0$ имеет два корня: $x_1 = -1, x_2 = 1$. Из уравнения $y = 3x - 1$ находим соответствующие значения y : $y_1 = -4, y_2 = 2$.

О т в е т: $(-1; -4), (1; 2)$. ■

Иногда вместо примененного способа подстановки удобно использовать теорему Виета. Рассмотрим на примерах.

Пример 4. Решим систему уравнений

$$\begin{cases} x + y = 5, \\ xy = 6. \end{cases}$$

▲ По теореме Виета решения данной системы являются корнями квадратного уравнения $z^2 - 5z + 6 = 0$. А это уравнение имеет два корня: $z_1 = 2$, $z_2 = 3$. Так как данная система уравнений симметрична относительно переменных x и y , то каждая из них может принимать любое из значений z_1 и z_2 . Поэтому исходная система имеет два решения: $x_1 = 2$, $y_1 = 3$ и $x_2 = 3$, $y_2 = 2$. ■

Пример 5. Решим систему уравнений

$$\begin{cases} x - y = 7, \\ xy = -10. \end{cases}$$

▲ Эту систему можно переписать так:

$$\begin{cases} x + (-y) = 7, \\ x(-y) = 10. \end{cases}$$

Тогда, как было отмечено в примере 4, числа x и $(-y)$ являются решениями квадратного уравнения $z^2 - 7z + 10 = 0$. Следовательно, ответ исходной задачи записывается так: $x_1 = 2$, $y_1 = -5$; $x_2 = 5$, $y_2 = -2$. ■

Пример 6. Решим систему уравнений

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 20, \\ xy = 8. \end{cases}$$

▲ *Способ 1.* Умножим второе уравнение системы на 2 и сложим его с первым уравнением. В результате получим уравнение $(x+y)^2 = 36$ или $x+y = \pm 6$. Следовательно, исходная система равносильна совокупности следующих двух систем уравнений:

$$1) \begin{cases} x + y = 6, \\ xy = 8; \end{cases} \quad 2) \begin{cases} x + y = -6, \\ xy = 8. \end{cases}$$

Решая каждую из них так же, как и в примере 4, находим 4 решения исходной системы:

$$x_1 = -4, y_1 = -2; \quad x_2 = -2, y_2 = -4; \quad x_3 = 4, y_3 = 2; \quad x_4 = 2, y_4 = 4.$$

Способ 2. Если ввести обозначения $x^2 = u$, $y^2 = v$, то исходную систему можно записать так:

$$\begin{cases} u + v = 20, \\ uv = 64. \end{cases}$$

Тогда $u_1=16$, $v_1=4$ и $u_2=4$, $v_2=16$, т.е. $x_1^2=16$, $y_1^2=4$; $x_2^2=4$, $y_2^2=16$.

Отсюда учитывая, что переменные x и y имеют одинаковые знаки ($xy=8$), получим ответ: $(4; 2)$, $(2; 4)$, $(-4; -2)$, $(-2; -4)$. ■

Пример 7. Нужно решить систему уравнений

$$\begin{cases} x^2 - xy + y^2 = 3, \\ 2x^2 - xy - y^2 = 5. \end{cases}$$

▲ Первое уравнение системы умножим на 5, а второе – на 3, затем из второго уравнения вычтем первое уравнение. В результате получим уравнение $x^2 + 2xy - 8y^2 = 0$. Так как $y=0$ не является решением исходной системы, то $y \neq 0$. Поделив последнее уравнение на y^2 , получим уравнение $\left(\frac{x}{y}\right)^2 + 2\left(\frac{x}{y}\right) - 8 = 0$.

Вводя обозначение $\frac{x}{y} = z$, это уравнение можно записать так: $z^2 + 2z - 8 = 0$. Корни этого уравнения равны $z_1 = -4$, $z_2 = 2$. Следовательно, $\frac{x}{y} = -4$, $\frac{x}{y} = 2$, т.е. $x = -4y$, $x = 2y$. Поэтому исходная система равносильна совокупности следующих двух систем уравнений:

$$\begin{cases} x^2 - xy + y^2 = 3, \\ x = -4y \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} x^2 - xy + y^2 = 3, \\ x = 2y. \end{cases}$$

Решая системы так же, как в примере 3, получим ответ:

$$x_{1,2} = \pm \frac{4}{\sqrt{7}}, \quad y_{1,2} = \pm \frac{1}{\sqrt{7}}, \quad x_{3,4} = \pm 2, \quad y_{3,4} = \pm 1. \quad \blacksquare$$



1. Каков смысл способов подстановки и алгебраического суммирования решения систем уравнений?
2. Какие системы уравнений называются системами уравнений 2-го порядка?
3. Какие способы решения систем уравнений 2-го порядка вы знаете?
4. Как записывается общий вид систем уравнений, решаемых с помощью теоремы Виета? А можно ли решить эти системы способом подстановки?



Практическая работа

На одной системе координат постройте прямую $y = x + 2$ и па-